| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt** | **Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum** | **Dokument** | **F-01, rev A** |
| **Objekt** | Förutsättningar, referenser och laster | **Datum** | 2026-10-04 |
| **Innehåll** | Översikt inför tekniskt samråd | **Upprättad** | Viktor Ogeman |

## 1 Syfte

Handlingen anger de gemensamma förutsättningarna för konstruktionen: objektet, regelverk, klasser och laster. Detaljhandlingarna i avsnitt 5 bygger på dessa och redovisar respektive del av konstruktionen. Avsnitt 6 listar övriga handlingar, underlag som inte lämnas in till tekniskt samråd.

## 2 Objekt

| **Fastighet** | **Resö 2:66, Tanums kommun** |
|---|---|
| Adress | Mariavägen 11 B, 457 97 Resö |
| Ärende | BYGG.2025.2278. Bygglov, lov för tillbyggnad och rivningslov 2026-02-18 (delegationsbeslut D32) |
| Byggherre | Viktor Ogeman |
| Kontrollansvarig | Calle Johansson |
| Byggnad | Fritidshus i tre förskjutna byggnadskroppar med källare. Byggnadsarea 135 + 30 m², bruttoarea 270 + 30 m² |
| Läge | Kustläge, öppet mot havet i väster. Färdigt golv +8,5 (SWEREF 99 12 00, höjdsystem RH2000) |

**Bärande system.** Byggnadskropparna har sadeltak med takvinkel 30° och ligger bredvid varandra med dalar mellan.

- **Tak:** bandtäckt plåt på råspont. Takbalkar 45×170 C24 c/c 600 spänner mellan nock- och dalbalkar av limträ med stålplåtar (K-01). I gavlarna och i husets mitt bärs nockbalkarna av triangulerade takstolar.
- **Väggar:** regelstomme 45×95 C24 med skivor på båda sidor. Skivverkan stabiliserar huset mot horisontella laster. Nock- och dalbalkarnas stöd bärs av stolpar av sammansatta reglar och limträ, bland dem huvudstolpen med strävor på båda sidor under nockbalk 1 (K-03).
- **Bjälklag:** platsgjuten armerad betongplatta, 150 mm, över källaren.
- **Källare och grund:** väggar av Sundolitt Kub 350-150: en armerad betongkärna, 150 mm, gjuten i kvarsittande form av cellplast, 100 mm på var sida (K-06). Inne i källaren bärs bjälklaget av pelare av fyrkantsrör i stål, svetsade mot ingjutna plåtar i bottenplattan och ingjutna i bjälklaget. Bottenplatta av betong på dränerande grus på sprängd berggrund.

## 3 Regelverk och klasser

Ansökan om lov kom in före den 1 juli 2026. Byggherren tillämpar därför de äldre reglerna, BBR och EKS, i sin helhet enligt övergångsbestämmelserna till Boverkets byggregler som gäller från den 1 juli 2025.

| **Regel** | **Omfattning** |
|---|---|
| PBL (2010:900), PBF (2011:338) | Plan- och bygglagen och -förordningen |
| EKS 12, BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2022:4 | Bärförmåga, stadga och beständighet, nationella val till eurokoderna |
| BBR, BFS 2011:6 med ändringar | Övriga tekniska egenskapskrav |
| SS-EN 1990, SS-EN 1991-1-1, −1-3, −1-4, −1-5 | Grundläggande dimensionering och laster |
| SS-EN 1992-1-1, SS-EN 1993-1-1, SS-EN 1995-1-1, SS-EN 1996-1-1, SS-EN 1997-1 | Betong, stål, trä, murverk och geoteknik |
| SS-EN 14081-1, SS-EN 14080, SS-EN 10025-2, SS-EN 206 | Konstruktionsvirke, limträ, konstruktionsstål och betong |
| SS-EN 1090-2 | Utförande av stålkonstruktioner |

| **Klass** | **Val** | **Gäller** |
|---|---|---|
| Säkerhetsklass | 2, $\gamma_d$ = 0,91 | Hela den bärande stommen (EKS avd. A 13 §) |
| Avsedd livslängd | 50 år | Kategori 4, SS-EN 1990 tabell 2.1 |
| Klimatklass | 1 | Trä inom klimatskärmen. Huset hålls uppvärmt året runt |
| | 2 | Trä på klimatskärmens kalla sida, till exempel råspont och läkt |
| Utförandeklass stål | EXC2 | SS-EN 1090-2 |

## 4 Laster

Karakteristiska värden. Lastkombinationer enligt SS-EN 1990 med EKS: ekvation 6.10a och 6.10b med $\gamma_d$ i brottgränstillstånd, karakteristisk och kvasipermanent kombination i bruksgränstillstånd. Detaljhandlingarna får använda förenklingar som ligger på säker sida.

### 4.1 Egenvikt

| Tak, per m² takyta | kg/m² |
|---|---|
| Bandtäckt plåt 0,6 mm inklusive falsar | 5,0 |
| Underlagstäckning | 3,0 |
| Råspont 20 mm, 500 kg/m³ | 10,0 |
| Luftspalt | – |
| Hård träfiberskiva 3 mm | 2,9 |
| Takbalkar 45×170 c/c 600, 500 kg/m³ | 6,4 |
| Träfiberisolering 170 mm, 50 kg/m³ | 7,9 |
| Korslagda reglar 45 mm | 3,8 |
| Gipsskivor 2 × 12,5 mm | 18,0 |
| **Summa** | **57,0** |

| Byggnadsdel | kN/m² |
|---|---|
| Tak, per m² takyta | **0,56** |
| Tak, per m² horisontell yta | 0,65 |
| Betongbjälklag 150 mm, 25 kN/m³ | 3,75 |
| Golvuppbyggnad | 0,5 |

Golvuppbyggnaden täcker trägolv 20 mm (ca 0,15 kN/m²) och klinker i våtrum. Tunghet för betong enligt SS-EN 1991-1-1 tabell A.1. Isoleringens densitet enligt tillverkaren. Stålbalkar och stolpar räknas med sin verkliga vikt i detaljhandlingarna.

### 4.2 Variabla laster

| Last | Värde | $\psi_0$ | $\psi_1$ | $\psi_2$ | Underlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyttig last, bjälklag kat. A | $q_k$ = 2,0 kN/m² | 0,7 | 0,5 | 0,3 | EKS tabell C-1. $Q_k$ = 2,0 kN |
| Lätta mellanväggar | 0,7 kN/m² | | | | På säker sida mot 0,5 kN/m² för väggar på högst 1,0 kN/m, SS-EN 1991-1-1 6.3.1.2(8). Tyngre väggar som linjelast |
| Snö, grundvärde | $s_k$ = 1,5 kN/m² | 0,6 | 0,3 | 0,1 | EKS, Tanums kommun. $C_e$ = $C_t$ = 1,0 |
| Snö, takfall | 1,20 kN/m² | | | | $\mu_1$ = 0,8, sadeltak 30°, SS-EN 1991-1-3 5.3.3 |
| Snö, vid dalarna | 2,40 kN/m² | | | | $\mu_2$ = 1,6, flerspannstak, SS-EN 1991-1-3 5.3.4 |
| Vind, hastighetstryck | $q_p$ = 1,09 kN/m² | 0,3 | 0,2 | 0 | $v_b$ = 25 m/s (EKS, Tanum), terrängtyp 0, $z$ = 7,0 m |
| Temperatur | | 0,6 | 0,5 | 0 | SS-EN 1991-1-5. Stål–trä-balkarna, se K-01 och K-02 |
| Jordtryck | | | | | Källarväggar, se K-06 |

**Vind.** Terrängtyp 0 med $z_0$ = 0,003 m: $k_r$ = 0,156, $c_r$ = 1,21, $I_v$ = 0,129. Med $q_b$ = 0,39 kN/m² blir $q_p = (1 + 7I_v) \cdot \tfrac{1}{2}\rho(c_r v_b)^2$ = 1,09 kN/m² ($c_e$ = 2,79). Formfaktorer för tak och väggar tas fram i respektive detaljhandling.

### 4.3 Bruksgränstillstånd

Gränsvärden för nedböjning. EKS anger inga värden, så de bestäms för projektet inom standardernas rekommendationer.

| Byggnadsdel | Krav | Underlag |
|---|---|---|
| Tak: nock-, dal- och takbalkar | $w_{\text{fin}} \le L/300$ | SS-EN 1995-1-1 tabell 7.2, strängaste värdet i intervallet $L/150$–$L/300$ |
| Betongbjälklag | $\le L/250$ | Kvasipermanent last, SS-EN 1992-1-1 7.4.1(4) |

## 5 Handlingar till tekniskt samråd

Handlingarna motsvarar det som kallelsen till tekniskt samråd begär.

| Nr | Handling | Status |
|---|---|---|
| F-01 | Förutsättningar, referenser och laster | klar |
| K-01 | Nock- och dalbalkar | klar |
| K-02 | Nockbalk – temperatur i stålplåtarna | klar |
| K-03 | Takbalkar, takstolar och stolpar | klar |
| K-04 | Väggar och stabilisering | upprättas |
| K-05 | Mellanbjälklag och källarpelare | klar |
| K-06 | Bottenplatta och källarväggar | klar |
| R-01 | Konstruktionsritning nock- och dalbalkar | upprättas |
| R-02 | Konstruktionsritning trästomme | upprättas |
| R-03 | Konstruktionsritning mellanbjälklag | klar |
| R-04 | Konstruktionsritning källarstomme | upprättas |
| R-05 | Konstruktionsritning bottenplatta | upprättas |
| TP-01 | Tidsplan och organisation | upprättas |
| KP-01 | Förslag till kontrollplan | upprättas |
| BR-01 | Brandskyddsbeskrivning | upprättas |
| AV-01 | Avfallshanteringsplan | klar |

## 6 Övriga handlingar

Egna utredningar (U) som underlag för projekteringen och arbetsritningar (AR) för utförandet. De ingår inte i handlingarna till tekniskt samråd.

| Nr | Handling | Status |
|---|---|---|
| U-01 | Bottenplattan – temperatur och fukt under året | klar |
| AR-01 | Arbetsritning fasadsten på källarväggarna | klar |